

Universidade Federal de Pernambuco
Macroeconomia 1 - Lista 5

Monitores: Ana Sofia; Heloísa Madureira; João Pedro; Paulo Francisco;

4 de junho de 2026

Questão 1

Dados:

$$U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2; \quad (1+\tau_1)C_1 + S_1 = Y_1 - T_1; \quad (1+\tau_2)C_2 = Y_2 - T_2 + (1+r)S_1;$$

$$G_1 = T_1 + B_1 + \tau_1 C_1; \quad G_2 + (1+r)B_1 = T_2 + \tau_2 C_2$$

Letra A)

Isolando a poupança da RO_2 :

$$S_1 = \frac{(1+\tau_2)C_2 - Y_2 + T_2}{(1+r)} \quad (1)$$

E substituindo na RO_1 temos a ROI :

$$(1+\tau_1)C_1 + \frac{(1+\tau_2)C_2 - Y_2 + T_2}{(1+r)} = Y_1 - T_1 \quad (2)$$

$$(1+\tau_1)C_1 + \frac{(1+\tau_2)C_2}{(1+r)} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \quad (3)$$

Montando o lagrangiano e realizando as condições de primeira ordem:

$$L = \ln C_1 + \ln C_2 - \lambda \left[(1+\tau_1)C_1 + \frac{(1+\tau_2)C_2}{(1+r)} - Y_1 + T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} \right] \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda(1+\tau_1) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{(1+\tau_1)C_1} \quad (5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda(1+\tau_2)}{(1+r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1+r)}{(1+\tau_2)C_2} \quad (6)$$

Igualando os lambdas ($\lambda = \lambda$):

$$\frac{1}{(1+\tau_1)C_1} = \frac{(1+r)}{(1+\tau_2)C_2} \rightarrow C_2^* = \frac{(1+r)(1+\tau_1)C_1^*}{(1+\tau_2)} \quad (7)$$

Substituindo o resultado na ROI:

$$(1 + \tau_1)C_1 + \frac{(1 + \tau_2)}{(1 + r)} \frac{(1 + r)(1 + \tau_1)C_1^*}{(1 + \tau_2)} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (8)$$

O consumo ótimo do primeiro período será:

$$2(1 + \tau_1)C_1^* = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1 + r)} \quad (9)$$

$$C_1^* = \left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2(1 + \tau_1)} \quad (10)$$

Da equação (7), substituindo C_1 para o segundo período portanto:

$$C_2^* = \frac{(1 + r)(1 + \tau_1)}{(1 + \tau_2)} \left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2(1 + \tau_1)} \quad (11)$$

$$C_2^* = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2)} \left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1 + r)} \right] \quad (12)$$

Letra B)

Aplicando $\tau_1 = \tau_2 = 0$ e montando a ROIG como:

$$G_1 + \frac{G_2}{(1 + r)} = T_1 + \frac{T_2}{(1 + r)} \quad (13)$$

Para uma redução de impostos $T'_1 = T_1 - \delta$, com $\bar{T} = T_1 = T_2 = G_1 = G_2$:

$$\bar{T} + \frac{\bar{T}}{(1 + r)} = \bar{T} - \delta + \frac{T'_2}{(1 + r)} \quad (14)$$

Resolvendo para T'_2 , teremos que o aumento dos impostos futuro será de:

$$T'_2 = \bar{T} + \delta(1 + r) \quad (15)$$

Substituindo a alteração dos impostos na escolha ótima das famílias:

$$C_1^* = \left[Y_1 - \bar{T} + \delta + \frac{Y_2 - \bar{T} - \delta(1 + r)}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2} \quad (16)$$

$$C_1^* = \left[Y_1 - \bar{T} + \frac{Y_2 - \bar{T}}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2} \quad (17)$$

Lembre-se que $C_2^* = C_1^*(1 + r)$ e que $\bar{T} = T_1 = T_2$, ou seja, a escolha ótima da família não se altera de forma que a equivalência ricardiana é observada.

Letra C) (FAZER PROVA)

A ROIG do governo é escrita como:

$$G_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = T_1 + \tau_1 C_1 + \frac{T_2 + \tau_2 C_2}{(1+r)} \quad (18)$$

Questão 3

A razão dívida PIB pode ser escrita como:

$$\frac{B_t}{Y_t} = (1+r-g) \frac{B_{t-1}}{Y_{t-1}} + \frac{G_t - T_t}{Y_t} \quad (19)$$

Compreendendo os dados, temos que:

$$r = 0.03; \quad \frac{T - G}{Y_t} = 0.04; \quad \frac{B_t}{Y_t} = 0.45; \quad \frac{B_{t-1}}{Y_t} = 0.5;$$

$$0.45 = (1 + 0.03 - g)0.5 - 0.04 \quad (20)$$

Resolvendo para g , o crescimento será de:

$$\frac{0.49}{0.5} = 1.03 - g \quad (21)$$

$$g = 1.03 - 0.98 = 0.05; \quad g = 5\% \quad (22)$$

Questão 4)

Pela equação de Fisher, temos:

$$r = i - \pi \rightarrow r = 0.08 - 0.04 \rightarrow r = 0.04 \quad (23)$$

Para o cálculo da dívida-PIB temos:

$$\frac{B_t}{Y_t} = (1+r-g) \frac{B_{t-1}}{Y_{t-1}} + \frac{G_t - T_t}{Y_t} \quad (24)$$

Calculando com valores:

$$\frac{B_1}{Y_1} = (1.01)1 - 0.02 = 99\% \quad (25)$$

$$\frac{B_2}{Y_2} = (1.01)0.99 - 0.02 = 97.99\% \quad (26)$$

$$\frac{B_3}{Y_3} = (1.01)0.9799 - 0.02 = 96.9699\% \quad (27)$$

$$\frac{B_4}{Y_4} = (1.01)0.969699 - 0.02 = 95.939599\% \quad (28)$$

$$\frac{B_5}{Y_5} = (1.01)0.95939599 - 0.02 = 94.89899499\% \quad (29)$$